

MÓDULOS INTEGRADOS

ERIKA GUTIERREZ RODRIGUEZ

FICHA 3070319

INSTRUCTOR: CAMILO ERNESTO PARRA LOPEZ

ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

INTRODUCCIÓN

En este documento entrego los módulos integrados del sistema KittyStock, un sistema de gestión de inventario para la distribuidora de cosméticos KITTY. El sistema fue desarrollado en dos capas principales: el backend con Java, Servlets e Hibernate, y el frontend con React JS. Aquí presento el código fuente, las URLs de los repositorios, la documentación de cada módulo, las pruebas realizadas y el manual técnico para instalar y ejecutar el sistema.

OBJETIVO

Entregar de forma organizada y documentada todos los módulos integrados del sistema KittyStock, incluyendo el código fuente, archivos ejecutables, pruebas y manuales técnicos.

MÓDULOS DEL SISTEMA

❖ Módulos Desarrollados

Nº	Módulo	Descripción	Tecnología
1	Autenticación	Login y registro de usuarios	Java Servlets + JSP
2	Gestión de Inventario	CRUD de productos	Java Servlets + Hibernate
3	Frontend Login	Interfaz de inicio de sesión	React JS
4	Frontend Inventario	Interfaz de gestión de productos	React JS

❖ Descripción de cada módulo:

- **MÓDULO 1 - AUTENTICACIÓN:** Este módulo maneja el inicio y cierre de sesión de los usuarios. Valida las credenciales contra la base de datos y crea una sesión HTTP cuando el login es exitoso. También permite registrar nuevos usuarios validando que el correo no esté duplicado y que las contraseñas coincidan.
- Datos de entrada: correo, contraseña
- Datos de salida: sesión activa o mensaje de error

- ❖ **MÓDULO 2 - GESTIÓN DE INVENTARIO:** Este módulo permite realizar las operaciones CRUD sobre los productos del inventario. Usa Hibernate para la persistencia de datos y maneja eliminación lógica cambiando el estado del producto a 0.
 - Datos de entrada: nombre, descripción, precio, stock, categoría
 - Datos de salida: lista de productos, confirmación de operación

- ❖ **MÓDULO 3 - FRONTEND LOGIN (REACT):** Interfaz desarrollada en React JS para el inicio de sesión. Valida los campos en tiempo real y muestra mensajes de error sin recargar la página.
 - Datos de entrada: correo, contraseña
 - Datos de salida: redirección al inventario o mensaje de error

- ❖ **MÓDULO 4 - FRONTEND INVENTARIO (REACT):** Interfaz desarrollada en React JS para la gestión del inventario. Permite agregar, editar y eliminar productos de forma dinámica sin recargar la página.
 - Datos de entrada: datos del producto
 - Datos de salida: tabla actualizada con los productos

URLS Y ARCHIVOS EJECUTABLES

- ❖ URLs de Repositorios

Proyecto	URL	Tecnología
KittyWeb Backend	https://github.com/erika2026/InventarioKitty	Java + Hibernate
KittyStock Frontend	https://github.com/erika2026/kittstock-frontend	React JS

❖ Archivos Ejecutables


Cosméticos KITTY — Inventario

Bienvenido, Erika Gutierrez | [Cerrar sesión](#)


Registrar / Editar Producto

+ Agregar

Limpiar

ID	Nombre	Descripción	Precio	Stock	Acciones
1	Base Maquillaje	Base de larga duracion mate	\$15000.0	50	Editar Eliminar
2	Labial rojo	Labial de larga duración	\$9000.0	25	Editar Eliminar
16	lapiz delineador	delineador negro	\$8000.0	25	Editar Eliminar
17	Polvo de hadas	Polvo de hadas en tono perlado	\$6000.0	40	Editar Eliminar
3	Polvo suelto raquel	Polvo traslucido acabo mate	\$14000.0	25	Editar Eliminar
18	Sombras	Sombras de ojos tono rosa	\$20000.0	40	Editar Eliminar


KittyStock - Cosméticos KITTY

Bienvenido, erika@kitty.com | [Cerrar sesión](#)


Agregar Producto

+ Agregar

Limpiar

IDENTIFICACIÓN	Nombre	Descripción	Precio	Existencias	Acciones
1	Base Maquillaje	Base de larga duración mate	\$ 15000	50	Editar Eliminar
2	Labial rojo	Labial de larga duración	\$ 9000	40	Editar Eliminar

Error > ... > OneDrive > Documentos > NetBeansProjects > Kittyweb > target >

Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
clases	✓	6/05/2026 6:23 p. m.	Carpeta de archivos	
generated-sources	☁	6/05/2026 6:23 p. m.	Carpeta de archivos	
generated-test-sources	✓	6/05/2026 6:24 p. m.	Carpeta de archivos	
Kittyweb-1.0-SNAPSHOT	✓	6/05/2026 6:23 p. m.	Carpeta de archivos	
maven-archiver	✓	6/05/2026 6:24 p. m.	Carpeta de archivos	
maven-status	✓	6/05/2026 6:23 p. m.	Carpeta de archivos	
test-classes	✓	6/05/2026 6:24 p. m.	Carpeta de archivos	
Kittyweb-1.0-SNAPSHOT.war	✓	6/05/2026 6:23 p. m.	Archivo WAR	23.264 KB

CONFIGURACIÓN DE AMBIENTES

❖ Ambiente de Desarrollo

Elemento	Detalle
Sistema Operativo	Windows 11
IDE Backend	Apache NetBeans 22
IDE Frontend	Visual Studio Code
Java	JDK 21
Node.js	v24.15.0
npm	v11.12.1
Servidor	Apache Tomcat 10.1.52
Base de datos	MySQL 8.0
Herramienta BD	MySQL Workbench 8.0
Control de versiones	Git + GitHub

❖ Ambiente de Pruebas

Elemento	Detalle
Navegador	Google Chrome
URL Backend	http://localhost:8080/Kittyweb-1.0-SNAPSHOT/LoginServlet
URL Frontend	http://localhost:3000
Usuario de prueba	erika@kitty.com
Contraseña	*****

MANUAL TÉCNICO

❖ Manual Técnico - Instalación y Configuración

➤ Requisitos previos:

Herramienta	Versión	Descarga
JDK	21	https://www.oracle.com/java
Apache Tomcat	10.1.52	https://tomcat.apache.org
MySQL	8.0	https://www.mysql.com
Node.js	24.x	https://nodejs.org
NetBeans	22	https://netbeans.apache.org
VS Code	Última	https://code.visualstudio.com

❖ Pasos para instalar el Backend:

- Lo primero es clonar el repositorio en el computador. Para eso se debe abrir el CMD y escribir `git clone https://github.com/erika2026/InventarioKitty`
- Una vez descargado, abrir el proyecto en Apache NetBeans 22 desde File → Open Project
- Antes de compilar, hay que configurar la contraseña de MySQL en el archivo `hibernate.cfg.xml` que está en `src/main/resources`
- Luego ejecutar Clean and Build desde el menú Run o con Shift + F11
- Cuando termine, copiar el archivo `Kittyweb-1.0-SNAPSHOT.war` que queda en la carpeta `target` y se pega en la carpeta `webapps` de Tomcat
- Iniciar el servicio de Apache Tomcat desde el administrador de Servicios de Windows
- Finalmente abrir el navegador y escribir `http://localhost:8080/Kittyweb-1.0-SNAPSHOT/LoginServlet`

❖ Pasos para instalar el Frontend:

- Clonar el repositorio del frontend con `git clone https://github.com/erika2026/kittstock-frontend`
- Abrir la carpeta en Visual Studio Code
- Abrir el terminal con Ctrl + ` y escribir `npm install`` para instalar todas las dependencias

- Cuando termine la instalación, escribir `npm start`
- El navegador se abre automáticamente en `http://localhost:3000` y ya se puede ver el sistema

❖ Pasos para configurar la Base de Datos:

- Abrir MySQL Workbench y conectar a la instancia local
- Crear una base de datos nueva con el nombre `cosmeticos_kitty`
- Ejecutar el script SQL para crear todas las tablas del sistema
- Insertar los datos de prueba, especialmente un usuario en la tabla `usuarios` con rol administrador y estado activo
- Verificar que las tablas `productos`, `usuarios` y `categorias` estén creadas correctamente

CONCLUSIÓN

Durante el desarrollo de este proyecto pude aplicar todos los conocimientos del componente formativo en un sistema real. Aprendí a trabajar con arquitectura en capas, a usar Hibernate para el manejo de la base de datos y a desarrollar interfaces dinámicas con React JS.

Ver cómo todos los módulos se integran para formar un sistema completo y funcional fue lo más satisfactorio del proceso. También aprendí la importancia de usar Git y GitHub para mantener el código organizado y respaldado durante todo el desarrollo.